

中国科学院大学
2014 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 量子力学

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上无效。

一、已知算符 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & c-1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$, 其中 c 为实常数, 当 $c = c_0$, 有共同本征态。

- (1) 求 c_0 的值;
- (2) 求当 $c = c_0$ 时算符 A 和 B 共同本征态;
- (3) 求当 $c \neq c_0$, 由 A 表象到 B 表象的变换矩阵。

解:

(1) $c_0 = 2$

(2) $|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}$; $|-1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}$

(3) 过渡矩阵为

$$S = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -i \\ 1 & i \end{bmatrix}$$

 **笔记** 由于基矢量的选择问题, 过渡矩阵不唯一。

二、两个质量为 μ 的非全同粒子被紧闭在 $0 \leq x \leq L$ 的无限深势阱中。

- (1) 忽略两个粒子间的相互作用, 求系统的三个最低能量和相应的归一化波函数;
- (2) 假设粒子间的相互作用 $V = \lambda \delta(x_1 - x_2)$ 的微弱相互作用, 求系统的三个最低能量 (λ 的一级近似) 及相应的归一化波函数。

解:

(1) 两粒子的波函数和能量为

$$\psi(x_1, x_2) = \frac{2}{L} \sin \frac{n_1 \pi}{L} x_1 \sin \frac{n_2 \pi}{L} x_2 \quad E = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} (n_1^2 + n_2^2)$$

基态波函数无简并, 第一激发态二重简并, 第二激发态无简并。

(2) 基态: $E_0 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{mL^2} + \frac{3}{2} \cdot \frac{\lambda}{L}$, 波函数存疑。

第一激发态: 分裂成两条。

第一条 $E_{11} = \frac{5}{2} \frac{\pi^2 \hbar^2}{mL^2}$, $\psi'_{11} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{11} - \psi_{12})$

第一条 $E_{11} = \frac{5}{2} \frac{\pi^2 \hbar^2}{mL^2} + 2 \cdot \frac{\lambda}{L}, \psi'_{12} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{11} + \psi_{12})$

三、一个质量为 μ 、电荷为 q 、自旋为 0 的粒子被限制在 xOy 平面内半径为 a 的圆周上运动。

- (1) 求该粒子的哈密顿量 $\hat{H}$ 及角动量算符的 L_z 的本征值及相应的归一化本征函数；
- (2) 若在 Z 轴加一磁场 $\vec{B}$ ，求系统哈密顿量 $\hat{H}$ 的本征值及相应的归一化本征函数，讨论加入磁场后能级简并度的变化。（提示取矢势 $\vec{A} = \frac{1}{2}\vec{B} \times \vec{r}$ ）

解：

- (1) $\hat{H} = \frac{L_z^2}{2\mu a^2}$ 与 L_z 有共同本征函数

$$\psi_m(\phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\phi} \quad E_m = \frac{\hbar^2 m^2}{2\mu a^2}$$

$m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ，除了 $m = 0$ 以外，其他能级均二重简并

- (2) 加上磁场后

$$\begin{aligned} \hat{H} &= \frac{1}{2\mu} \left(\hat{p} - \frac{q}{c} \vec{A} \right)^2 = \frac{1}{2\mu} \left[\hat{p}^2 + \left(\frac{q}{c} \right)^2 \vec{A}^2 - \frac{q}{c} (\hat{p} \cdot \vec{A} + \vec{A} \cdot \hat{p}) \right] \\ &= \frac{1}{2\mu} \left[\frac{L_z^2}{a^2} + \left(\frac{q}{c} \right)^2 \frac{a^2 B^2}{4} - \frac{q}{c} B L_z \right] \end{aligned}$$

能量为

$$E_m = \frac{1}{2\mu} \left[\frac{(m\hbar)^2}{a^2} + \left(\frac{q}{c} \right)^2 \frac{a^2 B^2}{4} - \frac{q}{c} B m \hbar \right]$$

简并解除

四、一个质量为 μ 、电荷为 q 的谐振子在外电场 ε 的作用下 $\hat{H} = \frac{p^2}{2\mu} + \frac{1}{2}\mu\omega^2 x^2 - q\varepsilon x$ 。

- (1) 若已知 $\hat{H}_0 = \frac{p^2}{2\mu} + \frac{1}{2}\mu\omega^2 x^2$ 的本征能量为 E_n 的相应本征函数为 $|n\rangle$ ，求 $\hat{H}$ 的本征能量 $\tilde{E}_n$ 及相应的本征函数 $|\tilde{n}\rangle$ 。
- (2) 若 $t = 0$ 时刻处于系统 $\hat{H}_0$ 的初态 $|0\rangle$ ，求 $t > 0$ 时处于 $\hat{H}_0$ 的初态 $|0\rangle$ 几率 P_0 。

解：

- (1) $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2\mu} + \frac{1}{2}\mu\omega^2 (\hat{x} - x_0)^2 - \frac{q^2 \varepsilon^2}{2\mu\omega^2}$ ，其中 $x_0 = \frac{q\varepsilon}{\mu\omega^2}$

$$\tilde{E}_n = E_n - \frac{q^2 \varepsilon^2}{2\mu\omega^2} \quad |\tilde{n}\rangle = e^{-i\frac{x_0}{\hbar}\hat{p}} |n\rangle$$

- (2) 先将 $|0\rangle$ 用 $|\tilde{n}\rangle$ 表示出来，得到在 t 时刻的波函数 $|\tilde{\psi}(t)\rangle$ ，再将 $|\tilde{\psi}(t)\rangle$ 用 $|n\rangle$ 表示出来，得到波函数 $|\psi(t)\rangle$ ，最后得到相应的概率

$$P_0 = e^{2 \cdot \frac{\omega}{\hbar} \cdot m x_0^2 \cdot \sin \frac{\omega}{2} t}$$

五、三个电子做一维运动，相互之间的作用可以忽略。单粒子的能量本征值为 ε_n ，相应的归一化波函数为 $\psi_{n\sigma} = \psi_n(x)\chi_\sigma$ ， $\varepsilon_0 < \varepsilon_1 < \varepsilon_2 < \dots$ ， $n = 0, 1, 2, \dots$ ；其中 σ 为单粒子自旋 $\hat{s}$ 的第三分量 $\hat{s}_z$ 的本征态。

- (1) 求该全同体系的基态能量及相应的归一化本征函数。

(2) 求系统总自旋的 $\hat{S}$ 的第三分量 $\hat{S}_z = \hat{S}_{1z} + \hat{S}_{2z} + \hat{S}_{3z}$ 在基态的平均值。

解：

(1) 基态能量 $E_0 = 2\varepsilon_0 + \varepsilon_1$ ，二重简并

$$|\varphi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{vmatrix} \psi_{0+}(1) & \psi_{0+}(2) & \psi_{0+}(3) \\ \psi_{0-}(1) & \psi_{0-}(2) & \psi_{0-}(3) \\ \psi_{1+}(1) & \psi_{1+}(2) & \psi_{1+}(3) \end{vmatrix} \quad |\varphi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{vmatrix} \psi_{0+}(1) & \psi_{0+}(2) & \psi_{0+}(3) \\ \psi_{0-}(1) & \psi_{0-}(2) & \psi_{0-}(3) \\ \psi_{1-}(1) & \psi_{1-}(2) & \psi_{1-}(3) \end{vmatrix}$$

(2) $\langle\varphi_1|S_z|\varphi_1\rangle = \frac{\hbar}{2}$, $\langle\varphi_2|S_z|\varphi_2\rangle = -\frac{\hbar}{2}$